Bagian I Pendahuluan

Deteksi Gegenpressing Menggunakan Temporal Graph Neural Network pada Data Tracking IDSSE

Isi sudah tersedia sebagai draf awal. Periksa lagi kesesuaian tujuan dengan ruang lingkup final penelitian.

I Pendahuluan

Kehilangan penguasaan bola memulai fase transisi bertahan yang menuntut keputusan cepat. Tim dapat menekan lawan segera setelah kehilangan bola atau lebih dahulu kembali ke struktur bertahan. Gegenpressing—atau counterpressing—merujuk pada upaya menekan pada fase tersebut. Pengenalannya dari data membutuhkan pembacaan perubahan posisi, kecepatan mendekati bola, hubungan antarpemain, serta konteks waktu. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa transisi bertahan dapat dipelajari sebagai tugas klasifikasi terawasi berbasis data posisi dan event [3].

Label perilaku perlu dibedakan dari hasil perebutan kembali bola. Tim dapat melakukan tekanan tanpa berhasil merebut bola, sementara regain dapat terjadi karena kesalahan lawan tanpa tekanan yang jelas. Karena itu, penelitian ini menggunakan anotasi perilaku sebagai target deteksi. Keberhasilan regain dalam lima detik disimpan sebagai outcome terpisah dan tidak menjadi fitur maupun label model.

IDSSE menyediakan event dan tracking tersinkronisasi dari tujuh pertandingan liga Jerman [1], [2]. Data tersebut memungkinkan pembentukan episode transisi dan representasi relasional antarpemain. Berbeda dari fitur tabular yang merangkum tekanan, graph dapat mempertahankan hubungan lokal pada tiap frame dan urutan perubahan sepanjang episode. Penelitian ini menguji apakah pipeline tersebut dapat dilatih dan dievaluasi dengan pembagian pertandingan yang konsisten.

Pertanyaan penelitian adalah: (1) bagaimana membentuk episode kehilangan bola yang konsisten dari IDSSE; dan (2) bagaimana hasil Temporal GNN dibandingkan dengan logistic regression dan XGBoost pada split pertandingan yang sama? Tujuan penelitian adalah membangun pipeline yang dapat diaudit dan melaporkan hasil uji dengan batas interpretasi yang jelas. Perbandingan yang tersedia menilai gabungan representasi dan model; penelitian ini belum mengisolasi kontribusi graph atau komponen temporal melalui ablasi.